

1

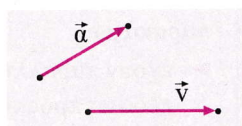
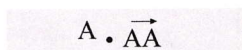
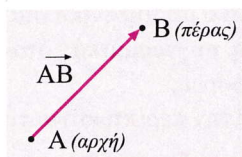
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

1.1 Ορισμός του διανύσματος

Το **διάνυσμα** ορίζεται ως ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ως ένα ευθύγραμμο τμήμα του οποίου τα άκρα θεωρούνται διατεταγμένα.

- Το πρώτο άκρο λέγεται **αρχή** ή **σημείο εφαρμογής** του διανύσματος, ενώ το δεύτερο άκρο λέγεται **πέρας** του διανύσματος. Το διάνυσμα με αρχή το A και πέρας το B συμβολίζεται με $\vec{AB}$ και παριστάνεται με ένα βέλος, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
- Αν η αρχή και το πέρας ενός διανύσματος συμπίπτουν, τότε το διάνυσμα λέγεται **μηδενικό διάνυσμα**. Για παράδειγμα, το διάνυσμα $\vec{AA}$ του διπλανού σχήματος είναι μηδενικό διάνυσμα.
- Για να συμβολίσουμε διανύσματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρά γράμματα βάζοντας από πάνω ένα βέλος, όπως $\vec{a}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$, $\vec{v}$, $\vec{u}$, $\vec{w}$ κ.λπ.



1.2 Μέτρο διανύσματος

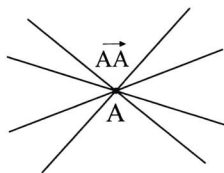
Μέτρο ή **μήκος** ενός διανύσματος $\vec{AB}$ ονομάζεται η απόσταση των άκρων του, δηλαδή το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AB. Το μέτρο του $\vec{AB}$ συμβολίζεται με $|\vec{AB}|$.

- Αν $|\vec{AB}| = 1$, τότε το $\vec{AB}$ λέγεται **μοναδιαίο διάνυσμα**.
- Για οποιοδήποτε διάνυσμα $\vec{a}$ ισχύει ότι $|\vec{a}| \geq 0$.
- Ισχύει ότι $|\vec{a}| = 0$, αν και μόνο αν το $\vec{a}$ είναι το μηδενικό διάνυσμα.

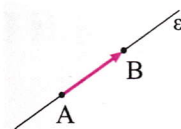
1.3 Διανύσματα και παράλληλες

Φορέας διανύσματος

Φορέας ενός **μη μηδενικού** διανύσματος λέγεται η ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται το διάνυσμα.

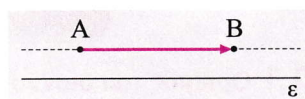


Για ένα **μηδενικό** διάνυσμα $\vec{AA}$ μπορούμε να θεωρήσουμε ως φορέα οποιαδήποτε ευθεία που διέρχεται από το σημείο A.



Παράλληλα διανύσματα και ευθείας

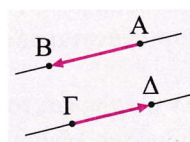
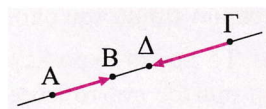
Ένα μη μηδενικό διάνυσμα $\vec{AB}$ λέγεται **παράλληλο** σε μια ευθεία ϵ , αν ο φορέας του $\vec{AB}$ είναι παράλληλος στην ϵ ή ταυτίζεται με την ϵ . Γράφουμε $\vec{AB} // \epsilon$.



Παράλληλα ή συγγραμμικά διανύσματα

Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{AB}$ και $\vec{\Gamma\Delta}$ λέγονται **παράλληλα** ή **συγγραμμικά**, όταν έχουν τον ίδιο φορέα ή παράλληλους φορείς.

Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα διανύσματα $\vec{AB}$ και $\vec{\Gamma\Delta}$ έχουν την ίδια **διεύθυνση** και γράφουμε $\vec{AB} // \vec{\Gamma\Delta}$.

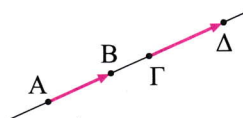
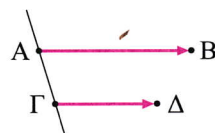


Ομόρροπα – αντίρροπα διανύσματα

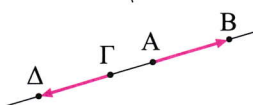
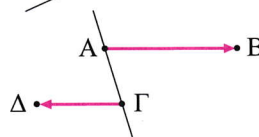
- Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{AB}$ και $\vec{\Gamma\Delta}$ λέγονται **ομόρροπα** όταν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

- ▶ έχουν παράλληλους φορείς και βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την ευθεία AΓ που διέρχεται από τις αρχές τους,
- ▶ έχουν τον ίδιο φορέα και μία από τις ημιευθείες AB και ΓΔ περιέχει την άλλη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις λέμε ότι τα διανύσματα $\vec{AB}$ και $\vec{\Gamma\Delta}$ έχουν την **ίδια κατεύθυνση** (ίδια φορά και ίδια διεύθυνση) και γράφουμε $\vec{AB} \uparrow \vec{\Gamma\Delta}$.



- Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{AB}$ και $\vec{\Gamma\Delta}$ λέγονται **αντίρροπα** όταν είναι συγγραμμικά και δεν είναι ομόρροπα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα διανύσματα $\vec{AB}$ και $\vec{\Gamma\Delta}$ έχουν **αντίθετη κατεύθυνση** (ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά) και γράφουμε $\vec{AB} \downarrow \vec{\Gamma\Delta}$.



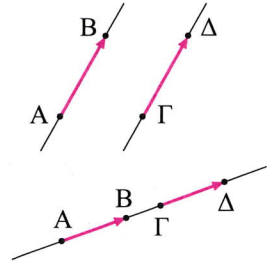
1.4 Ίσα διανύσματα - Μέσο ευθύγραμμου τμήματος

Ίσα διανύσματα

- Δύο **μη μηδενικά** διανύσματα λέγονται **ίσα** όταν έχουν την ίδια κατεύθυνση (δηλαδή είναι ομόρροπα) και ίσα μέτρα.
- Όταν τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ είναι ίσα, γράφουμε ότι:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta}$$

- Τα μηδενικά διανύσματα θεωρούνται ίσα μεταξύ τους και συμβολίζονται με $\vec{0}$.



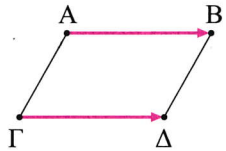
Βασικά συμπεράσματα από την ισότητα διανυσμάτων

- Όταν οι φορείς δύο μη μηδενικών διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ είναι παράλληλες ευθείες, τότε από την ισότητα $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta}$ προκύπτει ότι $AB \parallel \Gamma\Delta$ και $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{\Gamma\Delta}|$ (ή $AB = \Gamma\Delta$). Δηλαδή το τετράπλευρο $AB\Delta\Gamma$ έχει δύο απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες, άρα είναι παραλληλόγραμμο.
- Αν ισχύει ότι $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta}$, τότε ισχύει και $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{\Delta\Gamma}$.
- Αν ισχύει ότι $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta}$, τότε επίσης θα ισχύουν:

$$\overrightarrow{A\Gamma} = \overrightarrow{B\Delta} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{\Delta B} = \overrightarrow{\Gamma A}$$

Τα παραπάνω μπορούμε να τα θυμόμαστε ως εξής:

- ▶ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow \overrightarrow{A\Gamma} = \overrightarrow{B\Delta}$ (εναλλαγή των «μέσων» γραμμάτων)
- ▶ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow \overrightarrow{\Delta B} = \overrightarrow{\Gamma A}$ (εναλλαγή των «άκρων» γραμμάτων)



Μέσο ευθύγραμμου τμήματος

Αν Μ είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AB, τότε ισχύει ότι $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ και αντίστροφα.



Εφαρμογή

Δίνεται τρίγωνο ABΓ. Με αρχή το Β φέρνουμε τα διανύσματα:

$$\overrightarrow{B\Delta} = \overrightarrow{A\Gamma} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{B\epsilon} = \overrightarrow{A\Delta}$$

Να αποδείξετε ότι το Δ είναι μέσο του ΕΓ.

Λύση

Ισχύουν τα εξής:

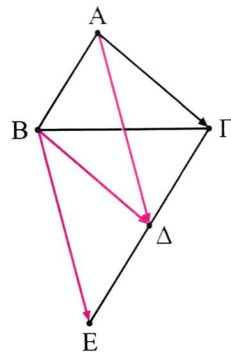
$$\bullet \quad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AG} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DG} \quad (1)$$

$$\bullet \quad \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AD} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{ED} \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{DG}$$

Άρα το Δ είναι μέσο του ΕΓ.



1.5 Αντίθετα διανύσματα

- Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{CD}$ λέγονται **αντίθετα** όταν έχουν αντίθετη κατεύθυνση (ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά) και ίσα μέτρα.

- Για να δηλώσουμε ότι τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{CD}$ είναι αντίθετα γράφουμε:

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD} \quad \text{ή} \quad \overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$$

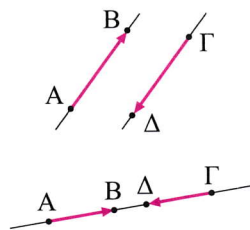
- Ισχύουν τα εξής:

$$\blacktriangleright \quad -\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$$

$$\blacktriangleright \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow -\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC}$$

$$\blacktriangleright \quad \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

$$\blacktriangleright \quad |\vec{a}| = |-\vec{a}|$$



Εφαρμογή

Δίνεται τρίγωνο ABΓ και έστω Μ το μέσο της πλευράς ΒΓ. Με αρχή το Μ θεωρούμε το διάνυσμα $\overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{AB}$. Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\overrightarrow{AD}$ και $\overrightarrow{BM}$ είναι αντίθετα.

Λύση

Ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BM} \quad (1)$$

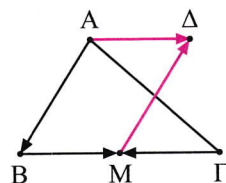
Όμως το Μ είναι μέσο της ΒΓ, άρα:

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MG} \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{MG} \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{GM}$$

Άρα τα διανύσματα $\overrightarrow{AD}$ και $\overrightarrow{GM}$ είναι αντίθετα.

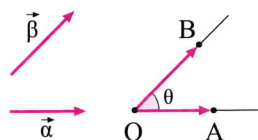


1.6 Γωνία δύο διανυσμάτων

Έστω δύο **μη μηδενικά** διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{b}$. Με **κοινή αρχή** ένα σημείο O θεωρούμε τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$.

Η κυρτή γωνία $\widehat{AOB}$ που ορίζεται από τις ημιευθείες OA και OB ονομάζεται **γωνία των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$** και συμβολίζεται με:

$$(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) \quad \text{ή} \quad (\widehat{\vec{b}, \vec{a}})$$

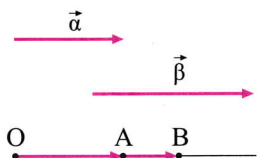


Η γωνία $(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \theta$ είναι ανεξάρτητη από την επιλογή του σημείου O και ισχύει ότι:

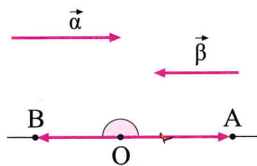
$$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \quad \text{ή} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

Ειδικότερα, αν $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$ και $\theta = (\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$, τότε ισχύουν οι ισοδυναμίες:

- $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{b} \Leftrightarrow \theta = 0$

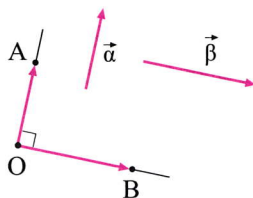


- $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{b} \Leftrightarrow \theta = \pi$



- $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow (\theta = 0 \text{ ή } \theta = \pi)$

- Αν $\theta = \frac{\pi}{2}$, τότε λέμε ότι τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{b}$ είναι **ορθογώνια** ή **κάθετα** και γράφουμε $\vec{a} \perp \vec{b}$.



Αν κάποιο από τα $\vec{a}$ και $\vec{b}$ είναι το **μηδενικό διάνυσμα**, τότε ως γωνία των $\vec{a}$ και $\vec{b}$ μπορούμε να θεωρήσουμε οποιαδήποτε γωνία θ με $0 \leq \theta \leq \pi$. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το μηδενικό διάνυσμα $\vec{0}$ είναι ομόρροπο ή αντίρροπο ή κάθετο σε οποιοδήποτε άλλο διάνυσμα.

Εφαρμογή

Θεωρούμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ και ένα σημείο Δ της πλευράς $B\Gamma$, διαφορετικό των B και Γ .

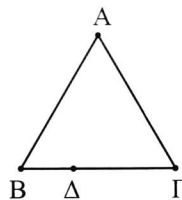
α) Να βρείτε τις γωνίες:

i) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A\Gamma})$

ii) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B\Gamma})$

iii) $(\overrightarrow{B\Delta}, \overrightarrow{\Delta\Gamma})$

iv) $(\overrightarrow{B\Gamma}, \overrightarrow{\Gamma\Delta})$



β) Αν το Δ δεν είναι το μέσο της $B\Gamma$, να βρείτε το ηλίκο:

$$\frac{\text{συν}(\overrightarrow{A\Delta}, \overrightarrow{\Delta B})}{\text{συν}(\overrightarrow{A\Delta}, \overrightarrow{\Delta\Gamma})}$$

Λύση

α) i) Τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$ έχουν κοινή αρχή. Είναι:

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A\Gamma}) = \widehat{BAG} = 60^\circ$$

ii) Τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ δεν έχουν κοινή αρχή, γι' αυτό θεωρούμε διάνυσμα $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB}$. Είναι:

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B\Gamma}) = (\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{B\Gamma}) = \widehat{EB\Gamma} = 120^\circ$$

iii) Τα διανύσματα $\overrightarrow{B\Delta}$ και $\overrightarrow{\Delta\Gamma}$ είναι ομόρροπα, άρα:

$$(\overrightarrow{B\Delta}, \overrightarrow{\Delta\Gamma}) = 0^\circ$$

iv) Τα διανύσματα $\overrightarrow{B\Gamma}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ είναι αντίρροπα, άρα $(\overrightarrow{B\Gamma}, \overrightarrow{\Gamma\Delta}) = 180^\circ$.

β) Θεωρούμε το διάνυσμα:

$$\overrightarrow{\Delta Z} = \overrightarrow{A\Delta}$$

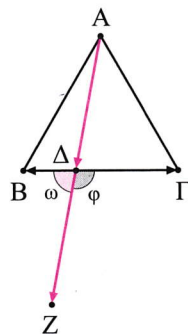
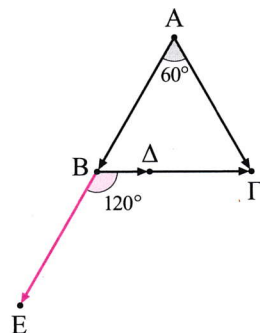
Έχουμε:

$$\bullet (\overrightarrow{A\Delta}, \overrightarrow{\Delta B}) = (\overrightarrow{\Delta Z}, \overrightarrow{\Delta B}) = \omega$$

$$\bullet (\overrightarrow{A\Delta}, \overrightarrow{\Delta\Gamma}) = (\overrightarrow{\Delta Z}, \overrightarrow{\Delta\Gamma}) = \varphi = 180^\circ - \omega$$

Επομένως έχουμε:

$$\frac{\text{συν}(\overrightarrow{A\Delta}, \overrightarrow{\Delta B})}{\text{συν}(\overrightarrow{A\Delta}, \overrightarrow{\Delta\Gamma})} = \frac{\text{συν}\omega}{\text{συν}(180^\circ - \omega)} = \frac{\text{συν}\omega}{-\text{συν}\omega} = -1$$



Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

Από την Γ' Γυμνασίου γνωρίζουμε ότι δύο **παραπληρωματικές** γωνίες έχουν ίσα ημίτονα, αντίθετα συνημίτονα και αντίθετες εφαπτομένες. Δηλαδή για τις παραπληρωματικές γωνίες ω και $180^\circ - \omega$ ισχύουν:

$$\bullet \quad \eta\mu(180^\circ - \omega) = \eta\mu\omega \quad \bullet \quad \sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega \quad \bullet \quad \epsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\epsilon\varphi\omega$$

Θέματα προς απάντηση

Βασικές έννοιες διανυσμάτων

1.7 Στο διπλανό σχήμα το M είναι μέσο του AB.

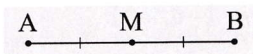
Να γράψετε όλα τα διανύσματα που έχουν άκρα δύο διαφορετικά σημεία από τα A, M, B και τα οποία είναι:

- α) ίσα με το $\overrightarrow{MB}$,
β) αντίθετα με το $\overrightarrow{MB}$,
γ) ομόρροπα με το $\overrightarrow{AB}$,
δ) αντίρροπα με το $\overrightarrow{AM}$,
ε) συγγραμμικά με το $\overrightarrow{MA}$.

1.8 Δίνονται δύο διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει:

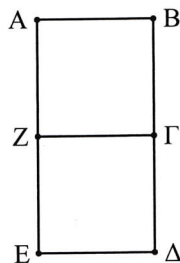
$$|\vec{a}| + |\vec{\beta}|^2 = 2|\vec{\beta}| - 1$$

Να αποδείξετε ότι το διάνυσμα $\vec{a}$ είναι το μηδενικό και το διάνυσμα $\vec{\beta}$ είναι μοναδιαίο.



1.9 Δίνονται τα τετράγωνα ABΓZ και ΓΔEZ του διπλανού σχήματος. Να γράψετε τα μη μηδενικά διανύσματα που έχουν άκρα δύο από τα σημεία A, B, Γ, Δ, E, Z και επιπλέον:

- α) είναι ίσα με το $\overrightarrow{GZ}$,
β) είναι αντίρροπα του $\overrightarrow{AZ}$,
γ) είναι συγγραμμικά του $\overrightarrow{AB}$,
δ) έχουν σημείο εφαρμογής το Z,
ε) έχουν πέρας το Δ,
στ) έχουν ίσο μέτρο με το $\overrightarrow{AG}$,
ζ) είναι κάθετα στο $\overrightarrow{BZ}$,
η) έχουν φορέα την ευθεία ΓΔ.



Γωνία διανυσμάτων

1.10 Δίνεται τετράγωνο ABΓΔ. Να βρείτε τις γωνίες:

- α) $(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG}})$ β) $(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BG}})$
γ) $(\widehat{\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{GD}})$ δ) $(\widehat{\overrightarrow{AG}, \overrightarrow{BD}})$

1.11 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ABΓ με βάση ΒΓ τέτοιο, ώστε να ισχύει $(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{GA}}) = 80^\circ$. Να βρείτε τις γωνίες $(\widehat{\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BG}})$ και $(\widehat{\overrightarrow{BG}, \overrightarrow{GA}})$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

1.12 Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με:

$$\hat{A} = 70^\circ$$

α) Να βρείτε τις επόμενες γωνίες διανυσμάτων:

- i) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ ii) $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AG})$
 iii) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{GB})$ iv) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{GD})$
 v) $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BG})$

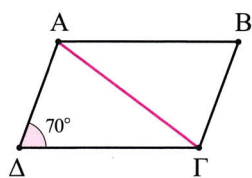
β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = \text{syn}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG}) + \text{syn}(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{DG})$$

1.13 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 80^\circ$ και $\hat{B} = 60^\circ$.

α) Να βρείτε τις γωνίες:

- i) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG})$ ii) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BG})$
 iii) $(\overrightarrow{AG}, \overrightarrow{BG})$



β) Να βάλετε σε αύξουσα σειρά τα μέτρα:

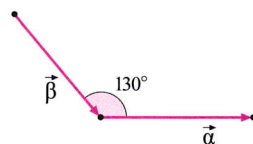
$$|\overrightarrow{AB}|, |\overrightarrow{BG}| \text{ και } |\overrightarrow{GA}|$$

γ) Θεωρούμε σημείο Δ της πλευράς $B\Gamma$ τέτοιο, ώστε $\Gamma\Delta = \Gamma A$. Να βρείτε τις γωνίες:

- i) $(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DG})$ ii) $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BA})$

1.14 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ του διπλανού σχήματος. Να βρείτε τις γωνίες:

- α) $(\vec{a}, \vec{\beta})$ β) $(-\vec{a}, \vec{\beta})$
 γ) $(-\vec{a}, -\vec{\beta})$



1.15 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$, $AB = 6$ και $AG = 8$.

α) Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς:

- i) $\eta\mu(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BG})$ ii) $\epsilon\phi(\overrightarrow{AG}, \overrightarrow{GB})$

β) Αν για το σημείο M ισχύει ότι $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MG}$, να βρείτε το $|\overrightarrow{AM}|$.

Αποδεικτικές ασκήσεις

1.16 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα διανύσματα:

$$\overrightarrow{\Gamma\Delta} = \overrightarrow{AB} \text{ και } \overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{AG}$$

Να αποδείξετε ότι το B είναι μέσο του ΔE .

1.17 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Θεωρούμε τα διανύσματα:

$$\overrightarrow{B\Delta} = \overrightarrow{\Gamma A} \text{ και } \overrightarrow{\Gamma E} = \overrightarrow{BA}$$

Να αποδείξετε ότι το A είναι το μέσο του ΔE .

1.18 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω M το μέσο της πλευράς AG . Θεωρούμε τα διανύσματα $\overrightarrow{M\Delta} = \overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{GB}$. Να αποδείξετε ότι το B είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΔE .

1.19 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο Δ στο εσωτερικό-

κό του. Θεωρούμε σημεία E και Z , ώστε $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{\Delta B}$ και $\overrightarrow{AZ} = \overrightarrow{\Delta \Gamma}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{Z\Gamma}$$

1.20 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω M το μέσο της $B\Gamma$. Θεωρούμε το διάνυσμα $\overrightarrow{M\Delta} = \overrightarrow{BA}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{\Delta \Gamma} = \overrightarrow{AM}$$

1.21 Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Θεωρούμε τα διανύσματα:

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} \text{ και } \overrightarrow{\Delta Z} = \overrightarrow{AD}$$

Να αποδείξετε ότι το Γ είναι μέσο του ZE .

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

1.22 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Δύο αντίθετα διανύσματα έχουν ίσα μέτρα.
 β) Αν $|\vec{a}| = |\vec{\beta}|$, τότε ισχύει ότι $\vec{a} = \vec{\beta}$.
 γ) Δύο ομόρροπα διανύσματα είναι συγγραμμικά.
 δ) Δύο αντίρροπα διανύσματα είναι αντίθετα.
 ε) Δύο διανύσματα που δεν είναι ομόρροπα, θα είναι αντίρροπα.
 στ) Αν ισχύει ότι $|\vec{AM}| = |\vec{MB}|$, τότε το Μ είναι μέσο του ΑΒ.

- α) $\vec{AB} = \vec{AG}$
 β) $|\vec{AB}| = |\vec{GA}|$
 γ) $\vec{BA} \uparrow\uparrow \vec{GA}$
 δ) $(\vec{BA}, \vec{BG}) = (\vec{BG}, \vec{GA})$
 ε) $(\vec{GA}, \vec{GB}) = (\vec{AB}, \vec{GB})$
 στ) Αν για το σημείο Μ ισχύει ότι $\vec{BM} = \vec{MG}$, τότε:

$$\vec{AM} \perp \vec{BG}$$

1.23 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν ισχύει ότι $\vec{AG} = \vec{GB}$, τότε το σημείο Γ είναι το μέσο του ΑΒ.
 β) Αν ισχύει ότι $\vec{KL} = \vec{MN}$, τότε ισχύει και:

$$\vec{KN} = \vec{LM}$$

 γ) Ισχύει ότι $|\vec{AB}| = |\vec{BA}|$.
 δ) Αν $\vec{a}, \vec{\beta} \neq \vec{0}$ και $\vec{a} \parallel \vec{\beta}$, τότε $(\vec{a}, \vec{\beta}) = 0^\circ$.
 ε) Αν $\vec{a}, \vec{\beta} \neq \vec{0}$ και $\vec{a} \perp \vec{\beta}$, τότε $(\vec{a}, \vec{\beta}) = 180^\circ$.
 στ) Αν $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{\beta}$ και $|\vec{a}| = |\vec{\beta}|$, τότε $\vec{a} = \vec{\beta}$.
 ζ) Για οποιοδήποτε διάνυσμα $\vec{a}$ ισχύει ότι $\vec{0} \uparrow\uparrow \vec{a}$.
 η) Για οποιοδήποτε διάνυσμα $\vec{a}$ ισχύει ότι $\vec{0} \perp \vec{a}$.

1.24 Δίνεται πλάγιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και έστω Ο το σημείο τομής των διαγωνίων του. Θεωρούμε επίσης σημεία Ε και Ζ των πλευρών ΑΒ και ΓΔ αντίστοιχα, ώστε $AE = GZ$. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω σχέσεις:

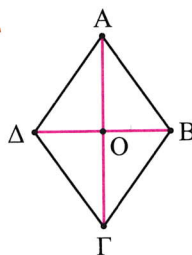
- α) $\vec{AB} = \vec{GD}$ β) $\vec{AD} = \vec{BG}$
 γ) $\vec{AO} = \vec{OG}$ δ) $|\vec{OB}| = |\vec{OD}|$
 ε) $|\vec{AG}| = |\vec{BD}|$ στ) $\vec{OB} \uparrow\uparrow \vec{OG}$
 ζ) $\vec{AE} = \vec{GZ}$ η) $\vec{EB} = \vec{AZ}$
 θ) $\vec{ZG} \uparrow\uparrow \vec{AB}$ ι) $\vec{AZ} = \vec{EG}$

1.25 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με βάση ΒΓ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

1.26 Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω σχέσεις:

- α) $\vec{AB} = \vec{DG}$ β) $\vec{BG} = \vec{GD}$
 γ) $|\vec{AB}| = |\vec{DA}|$ δ) $|\vec{AG}| = |\vec{DB}|$
 ε) $(\vec{AB}, \vec{GD}) = 0^\circ$ στ) $(\vec{AB}, \vec{BG}) = 90^\circ$
 ζ) $(\vec{AG}, \vec{GD}) = 45^\circ$ η) $(\vec{AG}, \vec{BD}) = 90^\circ$

1.27 Στο διπλανό σχήμα δίνεται ρόμβος ΑΒΓΔ και έστω Ο το σημείο τομής των ΑΓ και ΒΔ. Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.



- α) Το διάνυσμα $\vec{AB}$ είναι ίσο με το:
 Α: $\vec{GD}$ Β: $\vec{BG}$
 Γ: $\vec{DG}$ Δ: $\vec{AD}$
 β) Το διάνυσμα $\vec{AD}$ είναι αντίθετο με το:
 Α: $\vec{AB}$ Β: $\vec{GB}$ Γ: $\vec{BG}$ Δ: $\vec{BA}$
 γ) Το διάνυσμα $\vec{OA}$ είναι ίσο με το:
 Α: $\vec{DA}$ Β: $\vec{OG}$ Γ: $\vec{AG}$ Δ: $\vec{GO}$
 δ) Το διάνυσμα $\vec{DO}$ είναι ομόρροπο με το:
 Α: $\vec{BO}$ Β: $\vec{BD}$ Γ: $\vec{DB}$ Δ: $\vec{AG}$
 ε) Το διάνυσμα $\vec{OB}$ δεν είναι κάθετο στο:
 Α: $\vec{OD}$ Β: $\vec{GO}$ Γ: $\vec{OA}$ Δ: $\vec{AG}$

στ) Η γωνία $(\widehat{\overrightarrow{A\Delta}, \overrightarrow{AB}})$ είναι ίση με τη γωνία:

A: $(\widehat{\overrightarrow{\Delta A}, \overrightarrow{\Delta \Gamma}})$ B: $(\widehat{\overrightarrow{\Delta \Gamma}, \overrightarrow{\Gamma B}})$

Γ: $(\widehat{\overrightarrow{\Gamma A}, \overrightarrow{\Gamma B}})$ Δ: $(\widehat{\overrightarrow{\Gamma \Delta}, \overrightarrow{\Gamma B}})$

ζ) Από τις παρακάτω ισότητες λανθασμένη είναι η:

A: $|\overrightarrow{\Delta O}| = |\overrightarrow{OB}|$ B: $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OF}|$

Γ: $|\overrightarrow{AF}| = |\overrightarrow{BD}|$ Δ: $|\overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{\Delta \Gamma}|$

Ερωτήσεις θεωρίας

1.28 α) Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

β) Πώς ορίζεται το διάνυσμα στη Γεωμετρία;

γ) Τι ονομάζουμε αρχή και τι ονομάζουμε πέρας ενός διανύσματος;

δ) Πότε ένα διάνυσμα λέγεται μηδενικό;

ε) Τι ονομάζουμε μέτρο ενός διανύσματος;

στ) Πότε ένα διάνυσμα λέγεται μοναδιαίο;

ζ) Τι ονομάζουμε φορέα ενός διανύσματος;

η) Πότε ένα διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ είναι παράλληλο σε μια ευθεία ζ;

θ) Πότε δύο διανύσματα λέγονται παράλληλα ή συγγραμμικά;

ι) Πότε λέμε ότι δύο διανύσματα έχουν ίδια διεύθυνση;

ια) Πότε δύο διανύσματα λέγονται ομόρροπα και πότε αντίρροπα;

ιβ) Πότε λέμε ότι δύο διανύσματα έχουν:

i) την ίδια κατεύθυνση;

ii) αντίθετη κατεύθυνση;

ιγ) Πότε δύο διανύσματα λέγονται ίσα;

ιδ) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:

i) Αν $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma \Delta}$, τότε $\overrightarrow{A\Gamma} = \dots\dots\dots$, $\overrightarrow{\Delta B} = \dots\dots\dots$ και $\overrightarrow{BA} = \dots\dots\dots$

ii) Το M είναι μέσο του AB, αν και μόνο αν:

$$\dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

ιε) Πότε δύο διανύσματα λέγονται αντίθετα;

ιστ) Τι ονομάζουμε γωνία δύο διανυσμάτων; Ποιες τιμές μπορεί να πάρει η γωνία δύο διανυσμάτων;

ιζ) Με τι ισούται η $(\widehat{\vec{\alpha}, \vec{\beta}})$ όταν:

i) $\vec{\alpha} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$;

ii) $\vec{\alpha} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$;

ιη) Πότε δύο διανύσματα λέγονται κάθετα;